



Rapport du mini-projet LU3IN025

Affectation des étudiants en Master Informatique

Helder Brito (21304177) et O'nel Hounnouvi (21315612)

Avril 2026 – Mai 2026

1 Problème et affectation

2 Évolution du temps de calcul

3 Équité et PL(NE)

3.1 PLNE permettant de déterminer une affectation qui maximise l'utilité minimale des étudiants.

Table 1: Matrice $(u_{e_i}(p_j))_{i,j}$ des utilités des étudiants

Etudiants	Parcours									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2	1	3	4	0	9	6	7	5	8
1	7	0	4	1	6	8	9	5	2	3
2	8	2	6	3	9	0	1	7	4	5
3	5	1	0	2	3	7	8	6	4	9
4	4	9	3	0	2	5	8	6	1	7
5	9	2	5	3	6	0	1	7	4	8
6	3	2	6	4	0	9	7	8	5	1
7	8	2	6	4	7	0	1	9	5	3
8	3	2	6	4	1	9	7	8	5	0
9	0	3	9	4	2	7	8	1	5	6
10	7	4	1	5	8	3	9	0	6	2
11	0	9	5	4	8	3	2	6	1	7
12	9	1	3	4	0	2	7	6	5	8

Modélisation de la recherche de l'affectation maximisant l'utilité minimale des étudiants

Variables: Pour tout étudiant $i \in \{0, \dots, 12\}$ et tout parcours $j \in \{0, \dots, 13\}$, on définit la variable x_{ij} telle que $x_{ij} = 1$ si l'étudiant e_i est affecté au parcours p_j et $x_{ij} = 0$ sinon.

Fonction objectif :

$$\max \left(\min_{i \in \{0, \dots, 12\}} \sum_{j=0}^{13} x_{ij} u_{e_i}(p_j) \right)$$

Contraintes:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{13} x_{ij} &= 1, & \forall i \in \{0, \dots, 12\} & \quad (\text{chaque étudiant est affecté à un seul parcours}) \\ \sum_{i=0}^{12} x_{ij} &\leq c_j, & \forall j \in \{0, \dots, 13\} & \quad (\text{la capacité } c_j \text{ de chaque parcours est respectée}) \\ x_{ij} &\in \{0, 1\}, & \forall i, j & \quad (\text{domaine des variables}) \end{aligned}$$

3.2 PLNE permettant de trouver une solution qui maximise la somme des utilités (étudiants et parcours)

Modélisation de la recherche de l'affectation maximisant l'utilité totale (efficacité)

Variables: Pour tout étudiant $i \in \{0, \dots, 12\}$ et tout parcours $j \in \{0, \dots, 13\}$, on définit la variable x_{ij} telle que $x_{ij} = 1$ si l'étudiant e_i est affecté au parcours p_j et $x_{ij} = 0$ sinon.

Table 2: Matrice $(U_{ij})_{i,j}$ des utilités totales $u_{e_i}(p_j) + u_{p_j}(e_i)$

Etudiants	Parcours									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6	5	6	9	10	20	18	10	16	12
1	12	6	8	7	7	20	19	9	14	8
2	8	2	6	3	9	5	4	7	9	5
3	12	8	12	9	14	17	17	11	14	16
4	12	17	10	8	9	14	15	13	10	8
5	18	12	13	12	12	8	7	15	12	17
6	5	3	11	8	5	16	12	19	12	3
7	20	13	12	15	11	6	5	21	11	14
8	4	4	7	5	4	9	9	9	6	8
9	11	12	19	14	4	10	8	10	9	18
10	10	7	3	8	20	5	10	2	8	5
11	10	14	16	16	16	7	13	12	1	17
12	15	13	12	6	9	3	15	16	8	14

Fonction objectif :

$$\max \sum_{i=0}^{12} \sum_{j=0}^{13} x_{ij} (u_{e_i}(p_j) + u_{p_j}(e_i))$$

Contraintes:

$$\sum_{j=0}^{13} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in \{0, \dots, 12\} \quad (\text{chaque étudiant est affecté à un seul parcours})$$

$$\sum_{i=0}^{12} x_{ij} \leq c_j, \quad \forall j \in \{0, \dots, 13\} \quad (\text{la capacité } c_j \text{ de chaque parcours est respectée})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \quad (\text{domaine des variables})$$

3.3 PLNE maximisant la somme des utilités (étudiants et parcours) parmi les affectations où chaque étudiant a un de ses k premiers choix (pour un k fixé)